BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7475 / 7472

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7475

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - The direction of induced e.m.f in a circuit is in accordance with conservation of

(A) mass
(B) charge
(C) energy
(D) momentum

1.1 - انڈیوسڈ ای۔ایم۔ایف کی سمت سرکٹ میں کنزرویشن کے کس قانون کے مطابق ہوتی ہے؟

(A) ماس
(B) چارج
(C) انرجی
(D) مومنٹم

Q2. Two small charged sphere are seperated by 2mm. Which of the following would produce the greatest attractive force?

(A) $+1q$ and $+4q$
(B) $-1q$ and $-4q$
(C) $+2q$ and $+2q$
(D) $+2q$ and $-2q$

دو چھوٹے چارجڈ سفیرز کو 2mm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس انتخاب کے لیے سب سے زیادہ کشش کی فورس ہو گی؟

(A) $+1q$ اور $+4q$
(B) $-1q$ اور $-4q$
(C) $+2q$ اور $+2q$
(D) $+2q$ اور $-2q$

Q3. The number of neutrons in tritium ($^{3}_{1}H$) is

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

ٹریٹیم ($^{3}_{1}H$) میں نیوٹرونز کی تعداد ہے

Q4. Isotopes are atoms of same element with different

(A) number of electrons
(B) number of protons
(C) atomic number
(D) atomic mass

آئسوٹوپس ایک ہی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹمز ہوتے ہیں جن کا مختلف ہوتا ہے

(A) الیکٹرونز کی تعداد
(B) پروٹونز کی تعداد
(C) ایٹامک نمبر
(D) ایٹامک ماس

Q5. Which form of energy is sound?

(A) electrical
(B) mechanical
(C) thermal
(D) chemical

ساؤنڈ، انرجی کی کون سی قسم ہے؟

(A) الیکٹریکل
(B) مکینیکل
(C) تھرمل
(D) کیمیکل

Q6. Typical value of the voltage and current used for thermionic emission from tungsten filament is

(A) 6V ، 0.3A
(B) 12V ، 0.3A
(C) 12V ، 3A
(D) 6V ، 3A

ٹنگسٹن فلامنٹ سے تھرمائونک ایمیشن کے لیے وولٹیج اور کرنٹ کی مخصوص مقداریں لی جاتی ہیں

Q7. Which is the most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and Earth?

(A) microwaves
(B) radiowaves
(C) sound waves
(D) any light wave

سیٹلائٹ اور زمین کے درمیان مناسب اور زیادہ تیز کمیونیکیشن کا ذریعہ کون سا ہے؟

(A) مائیکروویوز
(B) ریڈیوویوز
(C) ساؤنڈ ویوز
(D) کوئی بھی لائٹ ویوز

Q8. If we double both the current and the voltage in a circuit while keeping its resistance constant, the power

(A) remains unchanged
(B) halves
(C) doubles
(D) quadruples

اگر ہم ایک سرکٹ میں رزسٹنس کو کونسٹنٹ رکھتے ہوئے کرنٹ اور وولٹیج دونوں کو دوگنا کر دیں تو پاور

(A) میں کوئی فرق نہیں پڑے گا
(B) نصف ہو جائے گی
(C) دوگنا ہو جائے گی
(D) چارگنا ہو جائے گی

Q9. The output of a two-input NOR gate is '1' when

(A) B=0 ، A=1
(B) B=1 ، A=0
(C) B=0 ، A=0
(D) B=1 ، A=1

دو ان پٹ والے نار گیٹ کی آؤٹ پٹ '1' ہوتی ہے جب

Q10. In a vacuum all electromagnetic waves have the same

(A) speed
(B) frequency
(C) amplitude
(D) wavelength

ویکیوم میں تمام الیکٹرومیگنیٹک ویوز رکھتی ہیں

(A) سپیڈ
(B) فریکوئنسی
(C) ایمپلیٹیوڈ
(D) ویولینتھ

Q11. The index of refraction depends on

(A) the focal length
(B) the speed of light
(C) the image distance
(D) the object distance

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟

(A) فوکل لینتھ پر
(B) روشنی کی سپیڈ پر
(C) امیج کے فاصلہ پر
(D) جسم کے فاصلہ پر

Q12. Fax machine is also called

(A) radio
(B) telefacsimile
(C) telecom
(D) telephone

فیکس مشین یہ بھی کہلاتی ہے

(A) ریڈیو
(B) ٹیلی فیکس مائلی
(C) ٹیلی کام
(D) ٹیلی فون

Paper : II (Essay Type)

پرچہ: II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) How damping progressively reduces the amplitude of oscillation? Explain.

ڈیمپنگ او سیلیشن کے ایمپلیٹیوڈ کو بتدریج کیسے کم کرتی ہے؟ وضاحت کیجیے۔

(ii) Define elastic restoring force.

ایلاسٹک ریسٹورنگ فورس کی تعریف کیجیے۔

(iii) What is meant by mechanical waves? Give one example.

مکینیکل ویوز سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(iv) What is meant by electric field and electric intensity?

الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک انٹینسٹی سے کیا مراد ہے؟

(v) If a high-voltage power line falls acrosss your car while you are in the car, why should you not come out of the car?

اگر ایک ہائی وولٹیج پاور لائن آپ کی کار پر گر جائے جبکہ آپ کار کے اندر موجود ہوں، تو آپ کو کار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟

(vi) Which form of energy is stored in a capacitor?

کپیسیٹر انرجی کی کون سی قسم کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے؟

(vii) State Ohm's law. Write its formula.

اوہم کا قانون بیان کیجیے۔ اس کا فارمولا لکھیے۔

(viii) What is the difference between a cell and a battery?

ایک سیل اور ایک بیٹری میں کیا فرق ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) How can some whales communicate hundreds kilometers away.

کچھ وہیل کیسے سینکڑوں کلومیٹرز تک پیغام رسانی کر سکتی ہیں؟

(ii) Why the voice of women is more shrill than that of men?

عورتوں کی ساؤنڈ مردوں کی ساؤنڈ سے زیادہ باریک کیوں ہوتی ہے؟

(iii) What do you know about the term intensity level of the sound. Write down its unit.

ساؤنڈ انٹینسٹی لیول سے آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے یونٹ کا نام لکھیے۔

(iv) What is meant by Super Computer?

سپر کمپیوٹر سے کیا مراد ہے؟

(v) What is difference between RAM and ROM memories?

ریم اور روم میموری میں کیا فرق ہے؟

(vi) What is fax machine?

فیکس مشین کیا ہے؟

(vii) Find the number of protons and neutrons in nuclide, defined by $^{13}_{6}X$?

نیوکلیائیڈ جسکی علامت $^{13}_{6}X$ سے ظاہر کیا گیا ہے میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد معلوم کیجیے۔

(viii) Write down any two characteristics of gamma (γ) rays.

گیما ریز (γ) کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Define concave mirror by drawing its diagram.

کنکیو مرر کی شکل بنا کر تعریف کیجیے۔

(ii) How light pipe is useful in our daily life?

لائٹ پائپ روزمرہ زندگی میں کیسے فائدہ مند ہے؟

(iii) What is refractive index? Write down its formula.

ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ اس کا فارمولا لکھیے۔

(iv) Define mutual induction by drawing its diagram.

میوچل انڈکشن کی شکل بنا کر تعریف کیجیے۔

(v) Name any two devices in which relay is used.

کوئی سے دو آلات کے نام لکھیے جن میں ریلے کا استعمال ہوتا ہے۔

(vi) Define NOR gate. Make its truth table.

نار گیٹ کی تعریف کیجیے۔ اس کا ٹرتھ ٹیبل بنائیے۔

(vii) What is analogue electronics? Give one example.

اینالاگ الیکٹرونکس کیا ہوتی ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(viii) NAND gate is the reciprocal of AND gate. Explain.

نینڈ گیٹ، اینڈ گیٹ کا الٹ ہے۔ وضاحت کیجیے۔

Note: Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any TWO (2) questions.

نوٹ: کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q5.

(a) [4] Prove that motion of a simple pendulum is simple harmonic motion.

ثابت کیجیے کہ سمپل پینڈولم کی موشن بھی سمپل ہارمونک موشن ہے۔

(b) [5] Two charges repel each other with a force of 0.1N when they are 5cm apart. Find the force between the same charges when they are 2cm apart.

دو چارجز جب 5cm کے فاصلے پر پڑے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو 0.1N کی فورس سے دفع کرتے ہیں۔ ان چارجز کے درمیان فورس کی قیمت معلوم کیجیے جب وہ 2cm کے فاصلے پر رکھے گئے ہوں۔

Q6.

(a) [4] What is meant by half-life of radioactive element? Explain with the help of graph.

ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی ہاف لائف سے کیا مراد ہے؟ گراف کی مدد سے وضاحت کیجیے۔

(b) [5] A doctor counts 72 heart beats in 1 minute. Calculate the frequency and period of heart beats.

ایک ڈاکٹر 1 منٹ میں دل کی 72 دھڑکنیں گنتا ہے۔ دل کی دھڑکنوں کی فریکوئنسی اور پیریڈ معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [4] What is simple microscope and derive the formula of magnifying power with diagram.

سادہ مائیکروسکوپ کیا ہوتی ہے؟ اور میگنیفائنگ پاور کا فارمولا ڈایا گرام کے ساتھ اخذ کیجیے۔

(b) [5] A transformer is needed to convert a mains 240V supply into a 12V supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil.

ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر 240V کو 12V اے۔سی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر اس کی پرائمری کوائل میں چکرون کی تعداد 2000 ہو تو اس کی سیکنڈری کوائل میں چکروں کی تعداد معلوم کیجیے۔

GROUP - II

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7472

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - The relation between v, f and λ of a wave is

(A) $vf = \lambda$
(B) $f\lambda = v$
(C) $v\lambda = f$
(D) $v = \lambda/f$

1.1 - ایک ویو کی ولاسٹی، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق ہے

Q2. For a normal person, audible frequency range for sound wave lies between

(A) 10 Hz − 10 kHz
(B) 20 Hz − 20 kHz
(C) 25 Hz − 25 kHz
(D) 30 Hz − 30 kHz

ایک عام آدمی کیلئے قابل سماعت ساؤنڈ کی فریکوئنسی کی حدود ہے

Q3. Which is an example of longitudinal wave?

(A) sound wave
(B) light wave
(C) radio wave
(D) water wave

لونگیٹیوڈنل ویو کی مثال ہے

(A) ساؤنڈ ویو
(B) روشنی کی ویو
(C) ریڈیو ویو
(D) واٹر ویو

Q4. If a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, the ray will

(A) refract only
(B) reflect only
(C) partially refract and partially reflect
(D) diffract only

اگر گلاس سے روشنی کی رے ہوا کی سطح سے اس طرح ٹکرائے کہ اس کا اینگل، اینگل آف کریٹیکل اینگل سے بڑا ہو تو رے ہو گی

(A) صرف ریفریکٹ
(B) صرف ریفلیکٹ
(C) کچھ ریفریکٹ اور کچھ ریفلیکٹ
(D) صرف ڈفریکٹ

Q5. Capacitance is defined as

(A) VC
(B) Q/V
(C) QV
(D) V/Q

کپیسیٹنس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے

Q6. The combined resistance of two identical resistors, connected in series is 8 Ω. Their combined resistance in a parallel arrangement will be

(A) 2 Ω
(B) 4 Ω
(C) 8 Ω
(D) 12 Ω

سیریز طریقے سے جوڑے گئے دو ایک جیسے رزسٹرز کی رزسٹنس کا مجموعہ 8 Ω ہے۔ پیرالل طریقے سے جوڑنے سے ان کی رزسٹنس کا مجموعہ کیا ہو گا؟

Q7. Which device is practical application of mutual induction?

(A) electric motor
(B) transformer
(C) ammeter
(D) solenoid

کون سی ڈیوائس میوچل انڈکشن کے اصول پر کام کرتی ہے؟

(A) الیکٹرک موٹر
(B) ٹرانسفارمر
(C) ایمٹر
(D) سولینائیڈ

Q8. The logical operation performed by this gate is

(A) AND
(B) NOR
(C) NAND
(D) OR

اس گیٹ سے کونسا لاجکل آپریشن حاصل ہوتا ہے؟

(A) اینڈ
(B) نار
(C) نینڈ
(D) آر

Q9. If X = A · B , then X is '1' when,

(A) A=1 , B=0
(B) A=0 , B=0
(C) A=0 , B=1
(D) A=1 , B=1

اگر $X = A \cdot B$ ہو تو X لیول '1' پر ہو گی، اگر

Q10. What does the term e-mail stand for ?

(A) emergency mail
(B) extra mail
(C) external mail
(D) electronic mail

ای-میل کس شے کا مخفف ہے؟

(A) ایمرجنسی میل
(B) ایکسٹرا میل
(C) ایکسٹرنل میل
(D) الیکٹرونک میل

Q11. What happens to the atomic number of an element which emits one alpha particle?

(A) increases by 1
(B) stays the same
(C) decreases by 2
(D) decreases by 1

جب ایک ایلیمنٹ ایک الفا پارٹیکل خارج کرتا ہے تو اس کے ایٹامک نمبر پر کیا اثر پڑے گا؟

(A) ایک بڑھ جائے گا
(B) کوئی فرق نہیں پڑے گا
(C) دو کم ہو جائے گا
(D) ایک کم ہو جائے گا

Q12. What is the S.I unit of radio activity?

(A) rem
(B) V
(C) W
(D) Bq

ریڈیو ایکٹیویٹی کا S.I یونٹ کیا ہے؟

Paper : II (Essay Type)

پرچہ: II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Define restoring force and write down its formula.

ریسٹورنگ فورس کی تعریف کیجیے اور فارمولا لکھیے۔

(ii) What is the difference between amplitude and displacement.

ایمپلیٹیوڈ اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا فرق ہے؟

(iii) Prove that $v = f\lambda$

ثابت کیجیے $v = f\lambda$

(iv) What is the function of electroscope?

الیکٹروسکوپ کا کیا فنکشن ہے؟

(v) If the distance between the two charges is doubled, what will be the effect on Coulomb's force?

اگر دو چارجز کے درمیان فاصلے کو دگنا کر دیا جائے تو کولمب فورس پر کیا اثر پڑے گا؟

(vi) Write down two properties of electric field lines of force.

الیکٹرک لائنز آف فورس کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(vii) Does a fuse in a circuit, control the potential difference or the current. Explain.

کسی الیکٹرک سرکٹ میں فیوز پوٹینشل ڈفرینس کو کنٹرول کرتا ہے یا کرنٹ کو؟ وضاحت کیجیے۔

(viii) Explain Ohm's law.

اوہم کے قانون کی وضاحت کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Define pitch of sound. Give one example.

ساؤنڈ کی پچ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(ii) What is the effect of amplitude of vibrating body on loudness of sound?

وائبریٹنگ جسم کے ایمپلیٹیوڈ کا لاؤڈنیس پر کیا اثر ہوتا ہے؟

(iii) Calculate the frequency of sound waves of speed $340ms^{-1}$ and wavelength 0.5m.

ساؤنڈ ویوز کی فریکوئنسی معلوم کیجیے جبکہ ساؤنڈ کی سپیڈ $340ms^{-1}$ اور ویولینتھ 0.5m ہو۔

(iv) Write down any two advantages of Internet in our life.

انٹرنیٹ کے ہماری زندگی میں کوئی سے دو فوائد لکھیے۔

(v) How softwares are helpful in computers?

سوفٹ ویئر کمپیوٹرز میں کیسے مددگار ثابت ہوتے ہیں؟

(vi) How photophone is better than a common phone?

فوٹوفون عام فون سے کیسے بہتر ہے؟

(vii) Define atomic number and give one example.

ایٹامک نمبر کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(viii) What is the difference between natural and artificial radioactivity?

قدرتی اور مصنوعی ریڈیو ایکٹیویٹی میں کیا فرق ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Explain the refractive index of a material.

کسی میٹریل کے ریفریکٹیو انڈیکس کی وضاحت کیجیے۔

(ii) What do you know about light pipe?

آپ لائٹ پائپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

(iii) Explain the conditions for total internal reflection.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی شرائط کی وضاحت کیجیے۔

(iv) Can a transformer operate on direct current? Write down its principle.

کیا ٹرانسفارمر ڈائریکٹ کرنٹ پر کام کر سکتا ہے؟ اس کا پرنسپل لکھیے۔

(v) State Lenz's law.

لینز کا قانون بیان کیجیے۔

(vi) Explain two universal logic gates.

دو یونیورسل لاجک گیٹس کی وضاحت کیجیے۔

(vii) How electrons are deflected to specific position on a television screen?

ٹیلی ویژن سکرین پر الیکٹرونز اپنی مخصوص پوزیشن کی طرف ڈفلیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟

(viii) What is NAND gate? Draw its truth table and symbol.

نینڈ گیٹ کیا ہے؟ اس کا ٹرتھ ٹیبل اور سمبل بنائیے۔

Note: Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any TWO (2) questions.

نوٹ: کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q5.

(a) [4] Define simple harmonic motion. Explain with diagram that motion of simple pendulum is simple harmonic motion.

سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کیجیے۔ ڈایا گرام بنا کر واضح کیجیے کہ سادہ پینڈولم کی موشن سمپل ہارمونک موشن ہے۔

(b) [5] By applying a potential difference of 10V across a conductor, a current of 1.5A passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes?

ایک کنڈکٹر کے اطراف پوٹینشل ڈفرینس 10V ہے۔ اگر اس کنڈکٹر میں سے 1.5A کرنٹ بہہ رہا ہو تو اس کرنٹ سے 2 منٹ میں کتنی انرجی حاصل ہو گی؟

Q6.

(a) [4] Internet is a useful source of knowledge and information. Explain.

علم اور انفارمیشن پہنچانے کا موثر ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ وضاحت کیجیے۔

(b) [5] A sound wave has a frequency of 2kHz and wavelength 35cm. How long will it take to travel 1.5Km?

ایک ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی اور ویو لینتھ بالترتیب 2kHz اور 35cm ہیں اسے 1.5Km کا فاصلہ طے کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہو گا؟

Q7.

(a) [4] Explain simple microscope with the help of diagram. How can you find its magnifying power?

سادہ مائیکروسکوپ کی وضاحت شکل کی مدد سے کیجیے۔ آپ اس کی میگنیفائنگ پاور کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟

(b) [5] A transformer is needed to convert a mains 240V supply into a 12V supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil.

ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر 240V کو 12V اے۔سی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر اس کی پرائمری کوائل میں چکروں کی تعداد 2000 ہو تو اس کی سیکنڈری کوائل میں چکروں کی تعداد معلوم کیجیے۔